

Roll No

CD-601 (GS)**B.Tech. VI Semester**

Examination, May 2023

Grading System (GS)**Deep Learning****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Briefly explain the History of Deep Learning. 8
डीप लर्निंग के इतिहास को संक्षेप में समझाइए।
- b) What are the Multilayer Perceptions in Deep Learning? Explain. 6
डीप लर्निंग में मल्टीलेयर परसेप्शन क्या हैं? व्याख्या करें।
2. a) Discuss why do we use Gradient Descent algorithm in Deep Learning? 7
चर्चा करें कि हम डीप लर्निंग में ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिथम का उपयोग क्यों करते हैं?
- b) What is Regularization in auto-encoders? Explain. 7
ऑटो-एन्कोडर में नियमितीकरण क्या है? व्याख्या करें।

3. a) Briefly explain the architecture of Convolutional Neural Networks (CNN)? 9
कनवॉल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स (CNN) की संरचना को संक्षेप में समझाइए।
- b) Write a short note on GoogleNet? 5
GoogleNet पर संक्षिप्त नोट लिखें।
4. a) Give an overview of Gated Recurrent Units (GRUs)? 7
गेटेड आवर्तक इकाइयों (GRUs) का अवलोकन दें।
- b) Write about Encoding and Decoding in RNN network? 7
RNN नेटवर्क में एन्कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में लिखें।
5. a) Discuss how Gibbs Sampling is useful for training Restricted Boltzmann Machines (RBMs)? 9
चर्चा करें कि गिब्स सैम्पलिंग प्रतिबंधित बोल्डज़मैन मशीन (RBMs) के प्रशिक्षण के लिए कैसे उपयोगी है।
- b) Write a short note on Natural Language Processing? 5
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर एक संक्षिप्त नोट लिखें।
6. a) What is Decomposition? Explain Principal Component Analysis (PCA) in detail? 8
अपघटन क्या है? प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस (PCA) के बारे में विस्तार से बताइए।
- b) Write a short note on Sparse auto-encoders? 6
विरल ऑटो-एन्कोडर पर एक संक्षिप्त नोट लिखें।

Contd...

7. a) Explain the difference between ZFNet and AlexNet in Convolutional Network? 9
कनवॉल्यूशनल नेटवर्क में जेडएफनेट और एलेक्सनेट के बीच अंतर स्पष्ट करें।
- b) List out what are the applications of Deep RNN? 5
सूची बनाइए कि डीप RNN के अनुप्रयोग क्या हैं?
8. Explain any two of the following: 14
- a) Sigmoid Neurons
 - b) PixelRNN
 - c) Markov Networks
 - d) LeNet
- निम्नलिखित में से किन्हीं दो की व्याख्या करें।
- अ) सिग्मॉइड न्यूरोन्स
 - ब) पिक्सेल RNN
 - स) मार्कोव नेटवर्क
 - द) लेनेट

<https://www.rgpvonline.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से